

ANEXO I – CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO

QUADRO 2 - ESCOLA BÁSICA [Eb]

Escola com os 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico - Escolaridade obrigatória - Faixa etária: dos 6 aos 14 anos

IRRADIAÇÃO	POPULAÇÃO BASE E POPULAÇÃO A ESCOLARIZAR	CRITÉRIOS DE PROGRAMAÇÃO	CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO	CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES																		
A distância máxima entre a escola e os locais de residência da população escolar é medida ao longo das vias de comunicação transitáveis, considerando-se ainda faixas marginais de 500m de largura para cada lado dos seus eixos. Sendo o nível etário dos alunos um dos factores de que depende a irradiação de uma escola, à escola básica estão associados dois valores de irradiação e duas áreas de drenagem, correspondentes aos dois grupos etários abrangidos pela escola. <u>Percursos escola – habitação:</u> 1º CICLO A pé a) Distância preferencial até 1Km ou 15 minutos b) Máximo aceitável até 1,5Km ou 30 minutos Em transporte público até 40 minutos 2º E 3º CICLOS A pé a) preferencial: até 1,5 Km ou 30 minutos b) máximo aceitável: 2,2 Km ou 45 min. Em transporte público máximo aceitável: 60 minutos	Na sequência do referido na coluna anterior sobre os valores de irradiação e as áreas de drenagem, à escola básica estão associados também dois valores de população base e dois de população a escolarizar. Variação NUTIII dos grupos etários (Censo de 1991): 6 aos 9 anos: 4% – 6,7% 10 aos 14 anos: 6,3% -9,5% Mínimo: 1º C População base - 2000 hab. Pop. a escolarizar – 80 al. (4 T) 2ºe 3º C População base - 3800 hab. Pop. a escolarizar – 240 al. (10 T) Máximo: 1º C População base - 3000 hab. Pop. a escolarizar - 200 al. (8 T) 2ºe 3º C População base - 4700 hab. Pop. a escolarizar – 450 al. (15 T)	- Regime de funcionamento das escolas: turno único. - Número de alunos/turma: 1º C – 20 a 25 2º e 3º C – 24 a 30 1 sala de aula / turma Refª Turmas Alunos <table><tr><td>Eb</td><td>14 (4+10)</td><td>300 a 400</td></tr><tr><td>Eb</td><td>23 (8+15)</td><td>650</td></tr></table> Estes modelos de escolas correspondem às capacidades mínima e máxima da EB.	Eb	14 (4+10)	300 a 400	Eb	23 (8+15)	650	- Indicadores de referência: - Área bruta de construção: 9,3 m2/aluno - Área de terreno: 24 m2/aluno <table><tr><th>Ab *</th><th>Terreno**</th><th>Terr./al.</th></tr><tr><th>(m2)</th><th>(m2)</th><th>(m2)</th></tr><tr><td>4.100</td><td>10.000</td><td>25,0</td></tr><tr><td>5.300</td><td>15.000</td><td>23,0</td></tr></table>	Ab *	Terreno**	Terr./al.	(m2)	(m2)	(m2)	4.100	10.000	25,0	5.300	15.000	23,0	- Em regra, a escola não deve situar-se na área de influência de escolas sub-utilizadas e em bom estado de conservação onde seja ministrado o mesmo nível de ensino. A escola e a envolvente urbana: - inserção correcta da escola no tecido urbano; - proximidade e articulação funcional entre a escola, as zonas de residência da população a servir, os jardins, os parques e os equipamentos desportivos, culturais e sociais do aglomerado; - rede de transportes públicos; - segurança nos percursos, nas áreas envolventes da escola e nas zonas de acesso imediato à mesma; - adequadas condições ambientais (qualidade do ar, níveis de ruído); - abastecimento de água e de energia eléctrica, drenagem de esgotos, rede de telecomunicações e recolha de lixos. Terrenos: - com declives suaves e boas condições de salubridade (exposição solar, regime de ventos, humidades); - com características geológicas que possibilitem a execução de fundações directas. <u>Incompatibilidades:</u> - vizinhanças insalubres ou perigosas; - atravessamento por linhas aéreas de transporte de energia eléctrica.	* Ab – área bruta de construção. Os valores apresentados não incluem os espaços interiores nem os exteriores cobertos para a disciplina de Educação Física. ** Áreas de terreno mínimas. Estas áreas comportam os espaços para a disciplina de Educação Física (espaços interiores, exteriores cobertos e ao ar livre). Os valores indicados referem-se a terrenos com declives suaves (até 5%). Por cada ponto percentual de declive acima de 5% e até ao máximo de 10%, a área do terreno escolar deve ser acrescida de 4%.
Eb	14 (4+10)	300 a 400																					
Eb	23 (8+15)	650																					
Ab *	Terreno**	Terr./al.																					
(m2)	(m2)	(m2)																					
4.100	10.000	25,0																					
5.300	15.000	23,0																					

ANEXO I – CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO

QUADRO 3 - ESCOLA BÁSICA COM JARDIM DE INFÂNCIA [Eb+Ji]

Escola com os 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e a Educação Pré-Escolar – Faixa etária: dos 3 aos 14 anos

IRRADIAÇÃO	POPULAÇÃO BASE E POPULAÇÃO A ESCOLARIZAR	CRITÉRIOS DE PROGRAMAÇÃO	CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO	CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES																					
A distância máxima entre a escola e os locais de residência da população escolar é medida ao longo das vias de comunicação transitáveis, considerando-se ainda faixas marginais de 500m de largura para cada lado dos seus eixos. Sendo o nível etário dos alunos um dos factores de que depende a irradiação de uma escola, à escola básica com jardim de infância estão associados tantos valores de irradiação, quantos os grupos etários abrangidos pela escola. <u>Percursos escola-habituação:</u> JARDIM DE INFÂNCIA A pé – até 15 minutos Em transporte público: máximo aceitável: 20 minutos 1º CICLO A pé a) Distância preferencial até 1Km ou 15 minutos b) Máximo aceitável até 1,5Km ou 30 minutos Em transporte público até 40 minutos 2º E 3º CICLOS A pé a) preferencial: até 1,5 Km ou 30 minutos b) máximo aceitável: 2,2 Km ou 45 min. Em transporte público máximo aceitável 60 minutos	À semelhança do já referido sobre os valores de irradiação e as áreas de drenagem, à escola básica com jardim de infância, estão associados tantos valores de população base e de população a escolarizar, quantos os grupos etários abrangidos pela escola. Variação NUTIII dos grupos etários (Censo de 1991): 3 aos 5 anos: 2,4% - 4,6% 6 aos 9 anos: 4% - 6,7% 10 aos 14 anos: 6,3% - 9,5% Mínimo: Ji População base: 1800 hab. N.º de crianças: 40 (2 salas) 1º C População base - 2000 hab. Pop. a escolarizar - 80 al. (4 T) 2º e 3º C População base - 3800 hab. Pop. a escolarizar - 240 al. (10 T) Máximo: Ji População base: 1800 hab. N.º de crianças: 75 (3 salas) 1º C População base - 3000 hab. Pop. a escolarizar - 200 al. (8 T) 2ºe 3º C População base - 4700 hab. Pop. a escolarizar - 450 al. (15 T)	- Regime de funcionamento das escolas: turno único - Número de crianças/alunos por sala/turma: Ji - 20 a 25 1º C - 20 a 25 2º e 3º C - 24 a 30 1 sala de actividades ou sala de aula por grupo/turma <table><tr><th>Refª</th><th>Salas ou Turmas</th><th>Crianças ou Alunos</th></tr><tr><td>Eb1,2,3,Ji</td><td>16 (4+10+2)</td><td>450 (100+300+50)</td></tr><tr><td>Eb1,2,3,Ji</td><td>26 (8+15+3)</td><td>725 (200+450+75)</td></tr></table> - Estes modelos de escolas correspondem às capacidades mínima e máxima da escola básica com jardim de infância.	Refª	Salas ou Turmas	Crianças ou Alunos	Eb1,2,3,Ji	16 (4+10+2)	450 (100+300+50)	Eb1,2,3,Ji	26 (8+15+3)	725 (200+450+75)	Indicadores de referência: Área bruta de construção 8,7 m2/aluno Área de terreno 23 m2/aluno <table><tr><th>Ab*</th><th>Terreno**</th><th>Terr./al.</th></tr><tr><td>(m2)</td><td>(m2)</td><td>(m2)</td></tr><tr><td>4.300</td><td>10.600</td><td>23,6</td></tr><tr><td>5.600</td><td>16.000</td><td>22,1</td></tr></table>	Ab*	Terreno**	Terr./al.	(m2)	(m2)	(m2)	4.300	10.600	23,6	5.600	16.000	22,1	- Em regra, a escola não deve situar-se na área de influência de escolas subutilizadas e em bom estado de conservação onde seja ministrado o mesmo nível de ensino. A escola e a envolvente urbana: - inserção correcta da escola no tecido urbano; - proximidade e articulação funcional entre a escola, as zonas de residência da população a servir, os jardins, os parques e os equipamentos desportivos, culturais e sociais do aglomerado; - rede de transportes públicos; - segurança nos percursos, nas áreas envolventes da escola e nas zonas de acesso imediato à mesma; - adequadas condições ambientais (qualidade do ar, níveis de ruído); - abastecimento de água e de energia eléctrica, drenagem de esgotos, rede de telecomunicações e recolha de lixos. Terrenos: - com declives suaves e boas condições de salubridade (exposição solar, regime de ventos, humidades); - com características geológicas que possibilitem a execução de fundações directas. <u>Incompatibilidades:</u> - vizinhanças insalubres ou perigosas; - atravessamento por linhas aéreas de transporte de energia eléctrica.	* Ab – área bruta de construção. Os valores apresentados não incluem os espaços interiores nem os exteriores cobertos para a disciplina de Educação Física. ** Áreas de terreno mínimas. Estas áreas comportam os espaços para a disciplina de Educação Física (espaços interiores, exteriores cobertos e ao ar livre). Os valores indicados referem-se a terrenos com declives suaves (até 5%). Por cada ponto percentual de declive acima de 5% e até ao máximo de 10%, a área do terreno escolar deve ser acrescida de 4%.
Refª	Salas ou Turmas	Crianças ou Alunos																								
Eb1,2,3,Ji	16 (4+10+2)	450 (100+300+50)																								
Eb1,2,3,Ji	26 (8+15+3)	725 (200+450+75)																								
Ab*	Terreno**	Terr./al.																								
(m2)	(m2)	(m2)																								
4.300	10.600	23,6																								
5.600	16.000	22,1																								



ANEXO I – CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO

QUADRO 4 - Educação Física e Desporto

Quadro de áreas brutas excluindo espaços exteriores não cobertos

				ÁREAS BRUTAS								
Capacidades das escolas	Modelos de referência	Espaços de ensino	Zonas climáticas	Espaços interiores						Espaços exteriores cobertos (AndCob e BasCob)		Totais por aluno (m2/aluno)
				Ginásios (G1, G2, G3 e PG)		Espaços de apoio e circulação		Áreas totais				
				Áreas brutas	Por aluno (m2/al)	Áreas brutas	Por aluno (m2/al)	Áreas brutas	Por aluno (m2/al)	Áreas de implantação	Por aluno (m2/al)	
400 alunos	EF2	G1+BasCob	I1	416,00m2	1,0	306,00m2	0,76	722,00 m2	1,80	650,00m2	1,62	3,4
		G3+BasCob	I2	813,00m2	2,0			1.119,00m2	2,8			4,4
		G1+G3	I3	1.229,00m2	3,1			1.535,00m2	3,8			-
650 alunos	EF3	G1+AndCob	I1	416,00m2	0,6	423,50m2	0,65	839,50m2	1,3	1.020,00m2	1,56	2,9
		G3+AndCob	I2	813,00m2	1,3			1236,50m2	1,9			3,5
		G1+PG	I3	1.571,00m2	2,4			1.994,50m2	3,1			-



ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS

- a) As instalações escolares devem permitir a prática das actividades correspondentes às orientações curriculares para a educação pré-escolar estabelecidas pelo Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto, bem como as que decorrem da reorganização curricular do ensino básico estabelecida pelo Decreto-Lei nº6/2001, de 18 de Janeiro.
- b) A definição e a caracterização dos espaços necessários ao desenvolvimento das actividades da educação pré-escolar devem obedecer aos princípios estabelecidos pelo Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto, dos Ministérios da Educação e da Solidariedade e Segurança Social.
- c) Apresentam-se neste anexo modelos de referência para programação de espaços de escolas básicas [Eb] e de escolas básicas com jardim de infância [Eb+Ji], nas suas capacidades mínima e máxima.
 - 1. Os programas das escolas e a respectiva capacidade referem-se a escolas a funcionar em regime de turno único.
 - 2. A quantificação das salas de aula corresponde à atribuição de uma sala de aula por turma.
 - 3. Os programas apresentados são modelos de referência, a partir dos quais se podem elaborar, caso a caso, os programas específicos de espaços para a construção de raiz de novas escolas e para a remodelação ou a ampliação de escolas existentes, adaptando os presentes programas, quando necessário, às condicionantes e necessidades locais.
 - 4. A quantificação dos espaços para cada instalação escolar deve ser feita na perspectiva do aproveitamento e da rentabilização de recursos existentes adequados, tais como equipamentos desportivos, bibliotecas, auditórios, cozinhas e refeitórios, mas sempre na perspectiva de que todo o edifício escolar deve ser considerado como um equipamento integrado cujas valências devem contribuir para o enriquecimento e a evolução cultural e social da comunidade a que pertence. O aproveitamento dos recursos deve ser feito na perspectiva de enriquecer a escola e não de a pulverizar pelo tecido urbano, isto é, de concentrar meios.



ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS [Eb]

Ciclos de ensino	Refº	Designação	Eb 4 (1C) +10 (2C+3C) 300 a 400 alunos			Eb 8 (1C) +15 (2C+3C) 200+450 alunos		
			Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
A - Espaços de ensino								
1C	A.1	Sala de aula	48	4	192	48	8	384
1C	A.1.1	Espaço para educação plástica	9	4	36	9	8	72
1C	A.1.2	Arrumo de material	3	2	6	3	4	12
1C	A.2	Gabinete de professores	9	1	9	15	1	15
1C	A.3	Sala polivalente	48	1	48	60	1	60
1C	A3.1	Arrecadação de material	4	1	4	4	1	4
1C		Instalações sanitárias de alunos: 1WC+ 1lav/25 alunas 1wc+2urinois+2lav/25 alunos	32	-	32	60	-	60
2C+3C	A.4	Sala de aula	50	10	500	50	15	750
2C+3C	A.5	Seminário	36	1	36	36	1	36
2C+3C	A.6	Sala de actividades de grupo	20	1	20	20	1	20
2C+3C	A.7	Espaços para pequenos grupos	10	3	30	10	4	40
2C+3C	A.8	Arrecadação de material didáctico	12	2	24	12	2	24
2C+3C	A.8.1	Arrecadação material audiovisual	6	2	12	6	2	12
2C+3C	A.9	Gabinete de professores	12	1	12	12	2	24
			16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.10	Sala de informática e multimédia	60	1	60	60	1	60
2C+3C	A.11	Sala de música	60	1	60	60	1	60
2C+3C	A.11.1	Arrecadação de instrumentos musicais	12	1	12	12	1	12
2C+3C	A.11.2	Gabinete de professores/aprendizagem individual	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.12	Laboratório de ciências	80	1	80	80	2	160
	A.12.1	Sala de preparação e arrumação	40	1	40	40	1	40
	A.12.2	Gabinete de professores	12	1	12	12	1	12
Núcleo de educação visual e tecnologias								
2C+3C	A.13	Sala de educação visual e tecnológica (EVT)	75	1	75	75	1	75
2C+3C		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.14	Sala de educação visual (EV)	90	1	90	90	1	90
2C+3C		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.15	Arrecadação de material	16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.16	Sala de educação tecnológica (ET)	75	1	75	75	1	75
		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.17	Espaço de apoio às actividades do núcleo	30	1	30	30	1	30
2C+3C	A.18	Espaço oficial	75	1	75	75	1	75
2C+3C	A.19	Arrecadação de material	16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.20	Gabinete de professores	12	1	12	12	1	12
SUBTOTAL					1.662	SUBTOTAL		2.294



ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS [Eb]

B - Espaços para centro de recursos								
Ciclos de ensino	Refº	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
1C+2C+3C	B.1	Mediateca						
	B.1.1	Recepção/catalogação						
	B.1.2	Hemeroteca - consulta informal						
	B.1.3	Biblioteca	140	1	140	200	1	200
	B.1.4	Videoteca e audioteca						
	B.1.5	Informática						
	B.1.6	Produção gráfica						
1C+2C+3C	B.2	Espaços anexos	24	1	24	40	1	40
	B.2.1	Produção audiovisual						
	B.2.2	Câmara escura						
	B.2.3	Arrecadação						
SUBTOTAL					164	SUBTOTAL		240
C - Espaços sociais e de convívio								
Ciclos de ensino	Refº	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
1C+2C+3C	C.1	Átrio principal	60	1	60	80	1	80
1C+2C+3C	C.1.1	Recepção c/ central telefónica	6	1	6	6	1	6
1C+2C+3C	C.1.2	Arrumo anexo	2	1	2	2	1	2
1C+2C+3C	C.2	Auditório	120	1	120	120	1	120
1C+2C+3C	C.2.1	Arrecadação de material audiovisual e de projecções	8	1	8	8	1	8
1C+2C+3C	C.3	Refeitório/sala polivalente	100+45	1	145	175+45	1	220
1C+2C+3C	C.3.1	Arrecadação anexa	30	1	30	30	1	30
1C+2C+3C	C.4	Bufete	16	1	16	16	1	16
		Arrecadação de vasilhame	12	1	12	12	1	12
2C+3C	C.5	Sala de alunos	70	1	70	100	1	100
2C+3C	C.6	Associação de alunos	12	1	12	12	1	12
1C+2C+3C	C.7	Sala de professores	36	1	36	48	1	48
1C+2C+3C	C.8	Sala de pessoal de apoio educativo e vestiários	16	1	16	16	1	16
SUBTOTAL					533	SUBTOTAL		670
D - Espaços de apoio socio-educativo								
Ciclos de ensino	Refº	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
1C+2C+3C	D.1	Gabinete de psicologia e orientação educativa	16	1	16	16	1	16
		Gabinete da acção social escolar	10	1	10	10	1	10
1C+2C+3C	D.2	Gabinete médico/posto de 1ºs socorros, c/ IS para deficientes	30	1	30	30	1	30
SUBTOTAL					56	SUBTOTAL		56



ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS [Eb]

E - Espaços de administração e gestão								
Ciclos de ensino	Ref ^a	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
1C+2C+3C	E.1	Secretaria	30	1	30	30	1	30
	E.1.1	Arquivo	16	1	16	16	1	16
	E.1.2	Casa forte	3	1	3	3	1	3
1C+2C+3C	E.2	Gabinete do Chefe dos Serviços Administrativos	12	1	12	12	1	12
1C+2C+3C	E.3	Reprografia	20	1	20	20	1	20
1C+2C+3C	E.4	Gabinete do Presidente do Conselho Executivo ou Director	18	1	18	18	1	18
	E.4.1	Gabinete dos Vice-Presidentes ou Adjuntos	18	1	18	18	1	18
	E.4.2	Secretariado da direcção	5	1	5	5	1	5
1C+2C+3C	E.5	Gabinete do Presidente da Assembleia da Escola	12	1	12	12	1	12
1C	E.6	Gabinete do Coordenador de Conselho de Docentes do 1º ciclo	15	1	15	15	1	15
2C+3C	E.7	Gabinete dos Directores de Turma	25	1	25	25	1	25
1C+2C+3C	E.8	Sala de reuniões	30	1	30	30	1	30
1C+2C+3C	E.9	Gabinete da Associação de Pais e Encarregados de Educação	8	1	8	8	1	8
1C+2C+3C	E.10	Gabinete para atendimento de pais e encarregados de educação	8	1	8	8	1	8
SUBTOTAL					220	SUBTOTAL		220

F - Espaços de apoio geral

Ciclos de ensino	Ref ^a	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
1C+2C+3C	F.1	Papelaria e arrecadação	12	1	12	12	1	12
1C+2C+3C	F.2	Cozinha e anexos	100	1	100	100	1	100
		Átrio						
		Abrigo para contentores de lixo						
		Despensa de armazenagem						
		Cozinha						
		Zona para serviço de self-service						
		Vestiário e instalações sanitárias c/ duche para o pessoal						
1C+2C+3C	F.3	Arrecadação de material de limpeza	3	5	15	3	5	15
1C+2C+3C	F.4	Oficina de manutenção	20	1	20	20	1	20
1C+2C+3C	F.4.1	Gabinete do responsável pela manutenção das instalações	6	1	6	6	1	6
1C+2C+3C	F.4.2	Arrecadação geral	1m2/10alunos	1	40	1m2/10alunos	1	40
1C+2C+3C	F.5	Arrecadação para material de exterior	6	1	6	6	1	6



ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS [Eb]

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
	F.6	Instalações sanitárias						
1C+2C+3C	F.9.1	Adultos - 1wc/10 a 12 utentes 1 lav./10 a 12 utentes	4m2/10 utiliz.	20	20	4m2/10 utiliz.	20	20
2C+3C	F.9.2	Alunas - 1wc/20 alunas 1 lav./30 alunas	0.20m2/aluno		30	0.20m2/aluno		45
2C+3C	F.9.3	Alunos - 1wc/30 alunos 1 lav./30 alunos 1 urinol/20 alunos	0.20m2/aluno		30	0.20m2/aluno		45
1C+2C+3C	F.9.4	Deficientes - 1 wc 1 lavatório 1 lava-pés	5	3	15	5	3	15
SUBTOTAL					294	SUBTOTAL		324
TOTAL:					2.929	TOTAL:		3.804
Circulações (átrios secundários, corredores, escadas, etc.)					570			738
Au TOTAL:					3.499	Au TOTAL:		4.542
Instalações para educação física e desporto: (ver quadro 4 do ANEXO I)					modelo de referência EF2	modelo de referência EF3		



**ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS
COM JARDIM DE INFÂNCIA [Eb+Ji]**

Ciclos de ensino	Refº	Designação	Eb + Ji 2 (PE) + 4 (1C) +10 (2C+3C) 50+100+300 crianças e alunos			Eb + Ji 3 (PE) + 8 (1C) +15 (2C+3C) 75+200+450 crianças e alunos		
			Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
Educação Pré-escolar								
PE		Sala de actividades	50	2	100	50	3	150
PE		Vestíbulo/vestiário crianças	6	2	12	6	3	18
PE		Instalações sanitárias crianças	6	2	12	6	3	18
PE		Arrecadação de material didáctico	6	1	6	6	1	6
PE		Sala de trabalho de educadoras	9	1	9	9	1	9
PE		Sala polivalente	-	-	-	50	1	50
A - Espaços de ensino								
1C	A.1	Sala de aula	48	4	192	48	8	384
1C	A.1.1	Espaço para educação plástica	9	4	36	9	8	72
1C	A.1.2	Arrumo de material	3	2	6	3	4	12
1C	A.2	Gabinete de professores	9	1	9	15	1	15
1C	A.3	Sala polivalente	60	1	60	50	1	50
1C	A.3.1	Arrecadação de material	4	1	4	4	1	4
1C		Instalações sanitárias de alunos: 1WC+ 1lav/25 alunas 1wc+2urinois+2lav/25 alunos	32	-	32	60	-	60
2C+3C	A.4	Sala de aula	50	10	500	50	15	750
2C+3C	A.5	Seminário	36	1	36	36	1	36
2C+3C	A.6	Sala de actividades de grupo	20	1	20	20	1	20
2C+3C	A.7	Espaços para pequenos grupos	10	3	30	10	4	40
2C+3C	A.8	Arrecadação de material didáctico	12	2	24	12	2	24
2C+3C	A.8.1	Arrecadação material audiovisual	6	2	12	6	2	12
2C+3C	A.9	Gabinete de professores	12	1	12	12	2	24
			16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.10	Sala de informática e multimédia	60	1	60	60	1	60
2C+3C	A.11	Sala de música	60	1	60	60	1	60
2C+3C	A.11.1	Arrecadação de instrumentos musicais	12	1	12	12	1	12
2C+3C	A.11.2	Gabinete de professores/aprendizagem individual	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.12	Laboratório de ciências	80	1	80	80	2	160
	A.12.1	Sala de preparação e arrumação	40	1	40	40	1	40
	A.12.2	Gabinete de professores	12	1	12	12	1	12



**ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS
COM JARDIM DE INFÂNCIA [Eb+Ji]**

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
Núcleo de educação visual e tecnologias								
2C+3C	A.13	Sala de educação visual e tecnológica (EVT)	75	1	75	75	1	75
2C+3C		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.14	Sala de educação visual (EV)	90	1	90	90	1	90
2C+3C		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.15	Arrecadação de material	16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.16	Sala de educação tecnológica (ET)	75	1	75	75	1	75
		Arrecadação de trabalhos dos alunos	8	1	8	8	1	8
2C+3C	A.17	Espaço de apoio às actividades do núcleo	30	1	30	30	1	30
2C+3C	A.18	Espaço oficial	75	1	75	75	1	75
2C+3C	A.19	Arrecadação de material	16	1	16	16	1	16
2C+3C	A.20	Gabinete de professores	12	1	12	12	1	12
SUBTOTAL					1.813	SUBTOTAL		2.535
B - Espaços para centro de recursos								
Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
PE+1C+2C+3C	B.1	Mediateca	140	1	140	200	1	200
	B.1.1	Recepção/catalogação						
	B.1.2	Hemeroteca - consulta informal						
	B.1.3	Biblioteca						
	B.1.4	Videoteca e audioteca						
	B.1.5	Informática						
	B.1.6	Produção gráfica						
1C+2C+3C	B.2	Espaços anexos	24	1	24	40	1	40
	B.2.1	Produção audiovisual						
	B.2.2	Câmara escura						
	B.2.3	Arrecadação						
SUBTOTAL					164	SUBTOTAL		240
C - Espaços sociais e de convívio								
1C+2C+3C	C.1	Átrio principal	60	1	60	80	1	80
1C+2C+3C	C.1.1	Recepção c/ central telefónica	6	1	6	6	1	6
1C+2C+3C	C.1.2	Arrumo anexo	2	1	2	2	1	2
PE+1C+2C+3C	C.2	Auditório	120	1	120	120	1	120
1C+2C+3C	C.2.1	Arrecadação de material audiovisual e de projecções	8	1	8	8	1	8
PE+1C+2C+3C	C.3	Refeitório/sala polivalente	125+45	1	170	155+80	1	235
	C.3.1	Arrecadação anexa	30	1	30	30	1	30



**ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS
COM JARDIM DE INFÂNCIA [Eb+Ji]**

Ciclos de ensino	Ref ^o	Designação	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)
1C+2C+3C	C.4	Bufete	16	1	16	16	1	16
		Arrecadação de vasilhame	12	1	12	12	1	12
2C+3C	C.5	Sala de alunos	70	1	70	100	1	100
2C+3C	C.6	Associação de alunos	12	1	12	12	1	12
PE+1C+2C+3C	C.7	Sala de professores	36	1	36	48	1	48
PE+1C+2C+3C	C.8	Sala de pessoal de apoio educativo e vestiários	16	1	16	16	1	16
SUBTOTAL					558	SUBTOTAL		685
D - Espaços de apoio socio-educativo								
Ciclos de ensino	Ref ^o	Designação	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)
PE+1C+2C+3C	D.1	Gabinete de psicologia e orientação educativa	16	1	16	16	1	16
		Gabinete da acção social escolar	10	1	10	10	1	10
PE+1C+2C+3C	D.2	Gabinete médico/posto de 1 ^{os} socorros, c/ IS para deficientes	30	1	30	30	1	30
SUBTOTAL					56	SUBTOTAL		56
E - Espaços de administração e gestão								
Ciclos de ensino	Ref ^o	Designação	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)	Área útil unitária (m ²)	Quant.	Área útil total (m ²)
PE+1C+2C+3C	E.1	Secretaria	30	1	30	30	1	30
	E.1.1	Arquivo	16	1	16	16	1	16
	E.1.2	Casa forte	3	1	3	3	1	3
PE+1C+2C+3C	E.2	Gabinete do Chefe dos Serviços Administrativos	12	1	12	12	1	12
PE+1C+2C+3C	E.3	Reprografia	20	1	20	20	1	20
PE+1C+2C+3C	E.4	Gabinete do Presidente do Conselho Executivo ou Director	18	1	18	18	1	18
	E.4.1	Gabinete dos Vice-Presidentes ou Adjuntos	18	1	18	18	1	18
	E.4.2	Secretariado da direcção	5	1	5	5	1	5
PE+1C+2C+3C	E.5	Gabinete do Presidente da Assembleia da Escola	12	1	12	12	1	12
1C	E.6	Gabinete do Coordenador do Conselho de Docentes do 1 ^o ciclo/pré-escolar	15	1	15	15	1	15
2C+3C	E.7	Gabinete dos Directores de Turma	25	1	25	25	1	25
PE+1C+2C+3C	E.8	Sala de reuniões	30	1	30	30	1	30
PE+1C+2C+3C	E.9	Gabinete da Associação de Pais e Encarregados de Educação	8	1	8	8	1	8
PE+1C+2C+3C	E.10	Gabinete para atendimento de pais e encarregados de educação	8	1	8	8	1	8
SUBTOTAL					220	SUBTOTAL		220



**ANEXO II - PROGRAMAS DE ESPAÇOS DE ESCOLAS BÁSICAS
COM JARDIM DE INFÂNCIA [Eb+Ji]**

F - Espaços de apoio geral

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)	Área útil unitária (m2)	Quant.	Área útil total (m2)
PE+1C+2C+3C	F.1	Papelaria e arrecadação	12	1	12	12	1	12
PE+1C+2C+3C	F.2	Cozinha e anexos	100	1	100	100	1	100
		Átrio						
		Abrigo para contentores de lixo						
		Despensa de armazenagem						
		Cozinha						
		Zona para serviço de self-service						
		Vestibário e instalações sanitárias c/ duche para o pessoal						
PE+1C+2C+3C	F.3	Arrecadação de material de limpeza	3	5	15	3	5	15
PE+1C+2C+3C	F.4	Oficina de manutenção	20	1	20	20	1	20
PE+1C+2C+3C	F.4.1	Gabinete do responsável pela manutenção das instalações	6	1	6	6	1	6
PE+1C+2C+3C	F.4.2	Arrecadação geral	1m2/10alunos	1	40	1m2/10alunos	1	40
PE+1C+2C+3C	F.5	Arrecadação para material de exterior	6	1	6	6	1	6
	F.6	Instalações sanitárias						
PE+1C+2C+3C	F.9.1	Adultos - 1wc/10 a 12 utentes 1 lav./10 a 12 utentes	4m2/10 utiliz.	20	20	4m2/10 utiliz.	20	20
2C+3C	F.9.2	Alunas - 1wc/20 alunas 1 lav./30 alunas	0.20m2/aluno		30	0.20m2/aluno		45
2C+3C	F.9.3	Alunos - 1wc/30 alunos 1 lav./30 alunos 1 urinol/20 alunos	0.20m2/aluno		30	0.20m2/aluno		45
1C+2C+3C	F.9.4	Deficientes - 1 wc 1 lavatório 1 lava-pés	5	3	15	5	3	15
SUBTOTAL					294	SUBTOTAL		324
TOTAL:					3.105	TOTAL:		4.060
Circulações (átrios secundários, corredores, escadas, etc.)					578			739
Au TOTAL:					3.683	Au TOTAL:		4.799
Instalações para educação física e desporto: (ver quadro 4 do ANEXO I)					modelo de referência EF2	modelo de referência EF3		

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

A - ESPAÇOS DE ENSINO (os espaços para educação física e desporto estão caracterizados na referência G)

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m ²)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º Ciclo	A.1	Sala de aula	48 (mínimo)	20 a 25 alunos	Espaço de ensino onde têm lugar diversas actividades diárias. Actividades predominantes: trabalho sentado à mesa, individual ou em grupo; trabalho de pé em mesa, bancada, expositor ou quadro; projecções, exposições. Localizada preferencialmente em piso térreo, a sala de aula deve dispor no exterior de um espaço adjacente, pavimentado, que constitua o seu prolongamento natural. É aconselhável agrupar as salas de aula em núcleos de 2 ou 3 salas. Espaço anexo ou complementar: espaço para educação plástica que pode ser integrado em cada uma das salas de aula ou preferencialmente, e quando devidamente dimensionado, ser partilhado por 2 ou 3 salas. Cada sala de aula tem em anexo um arrumo para material didáctico e trabalhos dos alunos. Iluminação natural: vãos com protecção solar e possibilidades de obscurecimento parcial (cf. ponto II.3.3). Iluminação artificial: o nível de iluminação sobre os planos de trabalho deve ter o valor médio de 350 a 400 lux. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação e tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computador). Luz sobre o quadro de giz, com comando separado. Tomada de recepção de sinal de TV. Equipamento: bancada com 0,75 m de altura e ponto de água e esgoto; quadros de giz e para marcadores; expositores; régua de cabides. Mobiliário: mesa e cadeira para professor, mesas e cadeiras para alunos, mobiliário de apoio para meios informáticos e audiovisuais, armários, estrutura móvel com caixas, recipiente para lixo.
	A.1.1	Educação plástica	7 a 10 por sala de aula	-	Actividades predominantes: trabalhos realizados em pé, em pequenos grupos, com água, tintas, colas, barro e outros materiais; construções simples em madeira, metal. Localização: como recanto da própria sala de aula, quando nela integrado, ou podendo servir 2 ou 3 salas de aula. Neste caso, o espaço para educação plástica deverá situar-se o mais próximo possível e equidistante das salas que serve. A sua área será multiplicada pelo número de salas a que dá apoio. Revestimento do pavimento resistente à água. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação e tomadas para fins diversos. Equipamento: bancada com 0,75 m de altura e ponto de água e esgoto; expositores; prateleiras; régua de cabides. Mobiliário: mesa dupla, armários, cavaletes para pintura, carro(s) de transporte de material, recipientes para lixo.
	A.1.2	Arrumo de material	3	-	Espaço de apoio destinado a guardar material didáctico e trabalhos dos alunos. Equipamento: prateleiras. Mobiliário: armários e estrutura de prateleiras.
	A.2	Gabinete de trabalho para professores	9		Espaço para preparação de aulas e pequenas reuniões. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computador. Equipamento: quadro para escrita, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesa secretária, cadeiras, armários e recipientes para lixo.
	A.3	Sala polivalente	48 a 60 (cf. ANEXO II)		Espaço amplo e com pé direito elevado destinado a actividades educativas, lúdicas e sociais. Quando a escola inclui um jardim de infância, esta sala deve estar associada à sala polivalente do JI. Actividades predominantes: educação físico-motora; expressão dramática; convívio, festas, reuniões, projecções; recreio. Localização em piso térreo, com acesso fácil ao recreio exterior através de uma zona coberta. Espaços anexos: pequena arrecadação. Pé-direito: variável (3,00 m a 4,80 m) em função da área da sala. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial. Revestimento do pavimento confortável, com boa aderência e lavável. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação e tomadas para fins diversos. Tomada de recepção de TV. Equipamento: suporte para TV; expositores; régua de cabides. Mobiliário: mesas redondas, cadeiras, armário vitrine, armários fechados, plataformas empilháveis, biombos expositores.
		Arrecadação de material	4		

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
2º e 3º Ciclos	A.4	Sala de aula	50	24 a 30 alunos	Espaço atribuído a cada turma, destinado às actividades lectivas de várias disciplinas, da Área de projecto e do Estudo acompanhado. A sala deve proporcionar condições para o ensino expositivo e para o trabalho individual e em pequenos grupos. No decorrer das actividades teórico-práticas que aí têm lugar, são utilizados meios audiovisuais e tecnologias da informação e de comunicação. Quando possível, as salas de aula devem agrupar-se por ciclos, sendo conveniente manter uma relação de proximidade dos grupos de salas entre si e com os respectivos arrumos A.8 e A.8.1. Iluminação natural: vãos com protecção solar e possibilidades de obscurecimento parcial (cf. ponto II.3.3). Iluminação artificial: o nível de iluminação sobre os planos de trabalho deve ter o valor médio de 350 a 400 lux. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação; luz sobre o quadro de escrita com comando separado; tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Equipamento: quadro de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Pequena bancada com ponto de água e esgoto e armário inferior. Mobiliário: mesa e cadeira para professor, mesas duplas e cadeiras para alunos, mobiliário de apoio para meios informáticos e audiovisuais, armário para arrumo de material, recipientes para lixo.
	A.5	Seminário	36	15	Espaço para trabalho em pequenos grupos, seminários, reuniões de professores. Deve permitir a utilização de meios audiovisuais e das tecnologias da informação e comunicação. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial (cf. ponto II.3.3). Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação; luz sobre o quadro de escrita, com comando separado; tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas duplas, cadeiras, mobiliário de apoio para meios informáticos e audiovisuais, armário, recipientes para lixo.
	A.6	Sala de actividades de grupo	20		Sala para trabalho em grupo e para clubes. Deve permitir a utilização de meios audiovisuais e das tecnologias da informação e comunicação. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação; luz sobre o quadro de escrita com comando separado; tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas duplas, cadeiras, mobiliário de apoio para meios informáticos e audiovisuais, armário, recipientes para lixo.
	A.7	Espaço para pequenos grupos	8 a 12		Espaços para diferentes fins, nomeadamente para trabalho individual ou em pequenos grupos. Concebidos como pequenas "bolsas" abertas ou semiabertas, disseminadas pelos espaços de circulação. Mobiliário: mesas, cadeiras ou bancos corridos, recipientes para lixo.
	A.8	Arrecadação de material didáctico	12		Espaços de apoio aos diferentes núcleos de salas de aula. Iluminação natural: os vãos abertos em paredes exteriores e em pisos térreos devem ser protegidos contra intrusão. Iluminação artificial: 100 a 150 lux.
	A.8.1	Arrecadação de material audiovisual	4 a 8		Ventilação: deverá ser garantida mesmo que o espaço seja interior. Equipamento: armários/prateleiras. Mobiliário: armário(s) fechado(s) ou com vitrines.
	A.9	Gabinets de trabalho para professores	12 16	3 a 8 4 a 10	Espaços para preparação de aulas e pequenas reuniões. É conveniente que estes espaços sejam contíguos e separados por divisórias amovíveis ou desmontável, para permitir diferentes arranjos e compartimentações. Localização: próximo das salas de aula e do centro de recursos/biblioteca. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadro para escrita, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armários, estantes e recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
2º e 3º Ciclos	A.10	Sala de informática e multimédia	60	16+8	Espaço de trabalho com meios informáticos e multimédia com ou sem funções para o ensino de línguas estrangeiras, em trabalho individual ou em pequenos grupos. Pode também ser utilizado em actividades de formação de alunos, professores, pessoal não docente e pessoas exteriores à escola. A sala deve permitir a criação de ambientes diversificados, através do mobiliário e dos equipamentos. As actividades poderão compreender a demonstração, com projecção digital simultânea do trabalho realizado em computador. Localização: junto ao centro de recursos/biblioteca. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial e total. Muito boa ventilação (caso necessário, reforçada). Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Calhas e tomadas de alimentação e de comunicação para equipamento informático. Quadro eléctrico próprio. Segurança contra intrusão. Equipamento: quadro para marcadores, ecrã, expositores, régua de cabides. Mobiliário: conjunto de 1+16 postos de trabalho informático; mesas e cadeiras adequadas ao trabalho com computadores para 8 utilizadores; mesas para equipamentos acessórios - impressoras, "scanner", etc.; armários, recipientes para lixo.
	A.11	Sala de música	60	24 a 30 alunos	Espaço para educação musical com potencialidades para o desenvolvimento de audição, de iniciação vocal e instrumental, de movimento/relação corporal do aluno com a música. Possibilidade de aulas teóricas e práticas com audição de trechos e passagens de peças musicais, com recurso a meios audiovisuais e informáticos, ou com apoio de instrumentos musicais existentes na sala ou trazidos pelo professor. Possibilidade de ensaio de pequenos grupos de instrumentos, de ensaio individual ou ensaio de pequenos coros. Localização adequada para minimizar a transmissão do som a outros locais de ensino e de trabalho. Condições acústicas: revestimentos adequados ao controle da reverberação; geometria espacial e tratamento adequado das superfícies para obviar fenómenos inconvenientes de reflexão do som. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Tomada de recepção de sinal de TV. Segurança contra intrusão. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, régua de cabides, expositores, suspensão para tela de projecção, apoio de parede para suspensão de TV e vídeo junto ao quadro. Mobiliário: cadeiras de braços com superfície de escrita, mesa e cadeira para o professor, mesas para colocação de instrumentos, estrados móveis permitindo disposições em degrau quando necessário, quadro pautado (móvel), recipientes para lixo.
	A.11.1	Arrecadação de instrumentos musicais	12		Espaço contíguo à sala de música e com acesso directo a esta, para guarda dos instrumentos. Possibilidade de guarda de equipamento - estantes de leitura e estrados móveis. Controle da temperatura e humidade. Segurança contra intrusão. Equipamento: prateleiras. Mobiliário: armários fechados.
	A.11.2	Gabinete de professores de música/aprendizagem individual	8		Espaço destinado aos professores para preparação de aulas e actividades do grupo de docência, permitindo também o estudo e a prática individual de um instrumento em aula de 1 professor/1 aluno. Acesso fácil à sala de música. Tratamento acústico das superfícies, prevendo a transmissão do som. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesa secretária, cadeiras, armário, estante para pautas, quadro pautado, recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
2º e 3º Ciclos	A.12	Laboratório de ciências	80		Laboratório para as aulas teórico-práticas de Ciências da Natureza, Ciências Naturais e Ciências Físico-químicas. Localização: preferencialmente em piso térreo, com fácil acesso à biblioteca/centro de recursos e boas condições de acessibilidade pelo exterior. Ligação directa à sala de preparação. A organização interna do espaço deve permitir que os alunos, durante a aula, tanto possam estar virados para o quadro como dispostos em grupos, em trabalho experimental, junto a estações de laboratório. O conjunto constituído por 4 estações de laboratório, em ilha, apetrechadas com água, esgoto e electricidade, às quais se podem associar 12 a 15 mesas bancada duplas, móveis, satisfaz este requisito. Outras soluções, baseadas em estações de laboratório inseridas em bancadas periféricas, podem também revelar-se adequadas ao mesmo requisito. O professor deve dispor de uma bancada de demonstrações, apetrechada com água, esgoto e electricidade, defronte da qual deve haver espaço suficiente para que os alunos aí se possam juntar em pé e acompanhar as demonstrações. Possibilidade de obscurecimento total. Revestimento do pavimento: material com boa aderência e resistente à corrosão pelos ácidos; paredes com lambril resistente e de fácil manutenção até 2 m acima do pavimento. Prever caleira visitável no pavimento para recolha e escoamento de águas. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação; luz sobre o quadro de escrita, com comando separado; tomadas para fins diversos e para computadores. Segurança contra intrusão. Boa ventilação natural ou se necessário, reforçada. Equipamento: para além das estações de laboratório e da bancada de demonstrações acima referidas, o laboratório deve ser equipado com uma bancada de balanças e com cerca de 8 a 12 m de bancada corrida fixa ou, de preferência constituída por elementos móveis, com tampo em material impermeável, 2 a 4 cubas em material resistente aos ácidos, uma das quais com escoadouro, pontos de água e esgoto; acima do plano de trabalho: módulos de prateleiras ajustáveis e de armários; sob as bancadas: armários, módulos de tabuleiros e de gavetas e 2 ou mais vãos livres adjacentes a pontos de água, para trabalho sentado (um dos quais com plano de trabalho a 0,75 m de altura e extensão mínima de 1m para utilizador em cadeira de rodas). Todas as bancadas do laboratório são servidas por tomadas eléctricas com terra e protecção, situadas acima do plano de trabalho. Hotte com evacuação forçada de gases tóxicos; se a hotte for de dupla visibilidade, pode ser instalada na parede divisória entre o laboratório e a sala de preparação. Prever ligação e escoamento de água para unidade de lava-olhos com chuveiro. Quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides, prateleiras e extintor de incêndio. Mobiliário: mesas bancada duplas, bancos de altura regulável, armários vitrine, mobiliário de apoio para meios informáticos e audiovisuais, recipientes para lixo.
	A.12.1	Sala de preparação e arrecadação	36 a 40 (quando serve dois laboratórios)	-	Espaço de apoio ao laboratório para preparação de aulas e guarda de equipamentos e de documentação específica. Deve comunicar directamente com o laboratório e ter saída directa para o espaço de circulação adjacente. Possibilidades de obscurecimento total. Revestimento do pavimento: material com boa aderência e resistente à corrosão pelos ácidos; paredes com lambril resistente e de fácil manutenção até 2 m do pavimento. Prever caleira visitável para recolha e escoamento de águas no pavimento. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Segurança contra intrusão. Boa ventilação natural ou se necessário, reforçada. Equipamento: bancada de lavagens com duas cubas em material resistente aos ácidos e escoadouros; bancada fixa ao longo da parede ou, de preferência constituída por elementos móveis, com cerca de 4 a 6 m de extensão, sem ponto de água, com equipamento superior e inferior idêntico ao da bancada do laboratório e servida por 4 a 5 tomadas eléctricas com terra e protecção, situadas acima do plano de trabalho. Prever localização de frigorífico e respectiva ligação eléctrica. Prever ligação e escoamento de água para unidade de lava-olhos com chuveiro. Quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides, prateleiras e extintor de incêndio. Mobiliário: armários, mesa múltipla, cadeiras, carro(s) transporte de material, armários vestiários e recipientes para lixo.
	A.12.2	Gabinets de trabalho dos professores	12		Espaços para preparação de aulas e pequenas reuniões. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armários, estantes e recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLOGIAS

Este núcleo integra 4 tipos de espaços onde se desenvolvem actividades fortemente interrelacionadas e afins. Deve ser dotado de grande flexibilidade. Localização em piso térreo e ligação directa ao exterior, preferencialmente através de uma área coberta de transição. Fácil acesso à biblioteca escolar/ centro de recursos.

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
2º e 3º Ciclos	A.13	Sala de Educação Visual e Tecnológica (EVT) Arrecadação de trabalhos de alunos	75 8	24 a 30 alunos	As áreas de exploração da disciplina de EVT (2º ciclo), vão do desenho à pintura, impressão, fotografia, modelação e moldagem, tecelagens e tapeçarias, vestuário, alimentação, horto-floricultura, mecanismos, construções, recuperação/manutenção de equipamentos. Parte das actividades para o desenvolvimento das unidades de trabalho decorre na sala EVT, enquanto outras são realizadas no espaço oficial. Estes dois espaços, embora individualizáveis, são complementares, pelo que devem ser contíguos e comunicar directamente entre si. A arrecadação de trabalhos dos alunos deve comunicar directamente com a sala EVT e ser bem ventilada. Possibilidades de obscurecimento. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação; iluminação sobre o quadro de escrita com comando separado; tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Revestimentos: pavimento resistente à água; paredes com lambril resistente e de fácil manutenção. Segurança contra intrusão. Equipamento: depósito de barro; bancada-lavatório com 2 cubas, junto à porta de entrada; bancada(s) corrida(s) com 0,80m de altura, tampo impermeável e lavável, 2 pontos de água, esgoto e pia de despejos, armários inferiores com prateleira regulável em altura, e um apanha-fumos para fogão; quadros de giz e para marcadores, ecrã, expositores, régua de cabides, prateleiras. Mobiliário: 2 a 3 mesas duplas, cadeiras e estante baixa (canto da biblioteca), 14 mesas duplas e bancos de altura regulável, mesa e cadeira para professor, mesa para equipamentos informáticos, armário(s) fechados e com vitrine, estantes abertas, arquivos horizontais para papeis e desenhos, recipientes para lixo.
	A.14	Sala de Educação Visual (EV) Arrecadação de trabalhos de alunos	90 8	24 a 30 alunos	Áreas de exploração da disciplina de Educação Visual (3º ciclo): banda desenhada, desenho, escultura, fotografia, cinema e vídeo, gravura e impressão, pintura. Orientação ao quadrante Norte. Possibilidades de obscurecimento. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Iluminação artificial: 500 lux nos planos de trabalho; luz no quadro de escrita com comando separado. Instalações técnicas: Revestimentos: pavimento em tacos de madeira (excepto junto às bancadas com pontos de água, onde deve ser resistente à água); paredes com lambril resistente e de fácil manutenção. Segurança contra intrusão. Equipamento: bancada-lavatório com 2 cubas, junto à porta de entrada; bancada em local acessível a toda a turma, com tampo impermeável e lavável, 1 ponto de água, esgoto e pia de despejos; quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides, prateleiras. Mobiliário: mesa e cadeira para professor, mesas duplas (com 0,85m de altura) e bancos de altura regulável, estiradores, mesas para equipamentos informáticos, mesa de luz, armários fechados e com vitrine, arquivos verticais e horizontais para desenhos, recipientes para lixo.
	A.15	Arrecadação de material	16		Espaço comum às salas EVT e EV. É conveniente reservar algum espaço livre nesta arrecadação, para guarda de algum equipamento volumoso que não é utilizado diariamente (cavaletes, roda de oleiro, teares, urdideira, dobadoira). Ventilação: deve ser garantida, mesmo quando o espaço for interior. Equipamento: prateleiras. Mobiliário: armário(s) fechado(s) ou com vitrines.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	N.º de utilizadores	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
2º e 3º Ciclos	A.16	Sala de Educação Tecnológica (ET) Arrecadação de trabalhos de alunos	75 8	24 a 30 alunos	Áreas de exploração da disciplina de Educação Tecnológica (3º ciclo): alimentação, ambiente, habitação, recreio, recursos, vestuário. A sala ET deve comunicar directamente com o espaço oficial. A arrecadação de trabalhos dos alunos deve também comunicar directamente com a sala ET e ser bem ventilada. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para máquinas ferramenta e para outros fins (TV, retroprojector, computadores). Tomada de recepção de sinal de TV. Segurança contra intrusão. Revestimentos: pavimento em tacos de madeira (excepto junto à bancada-lavatório, onde deve ser resistente à água); paredes com lambril resistente e de fácil manutenção. Equipamento: bancada-lavatório com 2 cubas, junto à porta de entrada; bancada em local acessível a toda a turma, com tampo impermeável e lavável, 1 ponto de água, esgoto e pia de despejos. Equipamento fixo: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides, prateleiras. Mobiliário: mesas ou mesas-bancada e bancos de altura regulável, mesa e cadeira para professor, mesas para equipamentos informáticos, armários fechados, estantes abertas, recipientes para lixo.
	A.17	Espaço de apoio às actividades do núcleo de educação visual e tecnologias	20 a 36		Espaço em reserva cuja utilização será decidida pela própria escola. Este espaço deve estar preparado para acolher actividades especializadas (gravura, cerâmica ou outras) no âmbito das actividades próprias do núcleo de EVT. Revestimentos: pavimento com boa aderência, resistente à água e à corrosão pelos ácidos; paredes com lambril resistente e de fácil manutenção. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Luz no quadro de escrita com comando separado. Equipamento: bancada corrida, com tampo impermeável e lavável, com 1 a 2 pontos de água, esgoto e pia de despejos; quadros de giz e para marcadores, expositor, régua de cabides.
	A.18	Espaço oficial	60		O espaço oficial é um espaço complementar de todas as salas do núcleo, incluindo o espaço de apoio acima descrito. Nele pode ser delimitada uma zona com acesso condicionado à presença do professor, onde estão as máquinas ferramentas cuja utilização menos cuidada possa causar acidentes (zona fechada e envidraçada a partir de 1m do pavimento). Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos. Tomadas para máquinas ferramenta e mufla. Segurança contra intrusão. Prever local para instalação da mufla e respectiva ligação eléctrica. Revestimentos: pavimento em tacos de madeira (excepto junto à bancada-lavatório, onde deve ser resistente à água); paredes com lambril resistente e de fácil manutenção. Tecto com isolamento acústico. Equipamento: bancada-lavatório com 2 cubas, junto à porta de entrada; bancada corrida com tampo de madeira maciça e uma linha de gavetas, armários inferiores com prateleira de altura regulável; quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: bancadas mistas (madeira e metais), bancada(s) de electrónica, mesas bancada, bancos de altura regulável, armários ferramenteiros, mesa e cadeira para professor, estante(s), recipientes para lixo.
	A.19	Arrecadação de material	16		Espaço comum à sala ET e ao espaço oficial. Ventilação: deve ser garantida, mesmo se o espaço for interior. Equipamento fixo: prateleiras.
	A.20	Gabinets de trabalho dos professores de Educação Visual e Tecnológica	12		Espaços para preparação de aulas e pequenas reuniões. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armários, estantes e recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

B – BIBIOTECA ESCOLAR /CENTRO DE RECURSOS

O dimensionamento da biblioteca escolar/centro de recursos depende da capacidade da escola. A organização, o dimensionamento e o apetrechamento deste espaço encontra-se descrito com mais detalhe no documento "Bibliotecas Escolares: Instalações e organização do espaço", editado pela DGAE.

Ciclos de ensino	Ref ^o	Designação	Área útil unitária (m2)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1 ^o , 2 ^o e 3 ^o Ciclos	B.1	Mediateca/espaco nuclear TOTAL:	140 a 200	O centro de recursos da escola deve ter uma localização central na escola e fácil acesso quer do interior, quer do exterior. Deve constituir um local de convergência, convidando à entrada e à permanência.
	B.1.1	Recepção/Catálogo		A utilização do espaço pelos alunos, individualmente ou em grupo, deve ser livre e espontânea, quer para a elaboração dos trabalhos solicitados pelos professores ou da sua própria iniciativa e também para usufruírem dos recursos disponíveis nos tempos de lazer.
	B.1.2	Hemeroteca – Consulta informal		
	B.1.3	Biblioteca		A documentação deve ser de livre e fácil acesso a todos os utilizadores, tanto alunos como professores e funcionários, devendo encontrar-se devidamente exposta e assinalada.
	B.1.4	Videoteca e audioteca		
	B.1.5	Informática		A biblioteca escolar/centro de recursos é sobretudo constituída pelo espaço nuclear considerado como espaço único, no qual se distinguem áreas com funções distintas: zona de recepção com funções de catalogação, empréstimo e reprodução por fotocópia e zonas que permitam a consulta de livros, revistas, videos, audio e informática, e ainda uma zona de produção gráfica de documentos.
	B.1.6	Produção gráfica		
	B.2	Espaços anexos TOTAL:	24 a 40	A zona da informática deve localizar-se próximo da recepção, mantendo ligação visual com esta.
	B.2.1	Produção audiovisual		Os espaços anexos destinam-se a alunos e professores, mas nem sempre são de utilização livre, exigindo espaço próprio e acesso condicionado.
	B.2.2	Câmara escura		
	B.2.6	Arrecadação		Na organização e relação entre as várias zonas funcionais que constituem a biblioteca escolar/centro de recursos, há que ter em conta: a circulação e os percursos dos utilizadores, as actividades ruidosas e as zonas de silêncio, a iluminação natural, as possibilidades de obscurecimento, a iluminação artificial (350 lux nas zonas de leitura e 500 lux nas zonas de produção gráfica), a ventilação natural e o controle da humidade, bem como tomadas eléctricas para todos os equipamentos, tomadas de TV, rede informática e Internet, telefones, protecção e sistemas anti-roubo.